SPRINT n°4

Objectifs : ajout d'arme/outils , du load game, des explosions, fix bug et équilibrage

Tag	A FAIRE	Priorité/10	Temps Estimé	Personne Assignées	Details
bugfix	Impossible de charger une map sur Win		rapide	Baptiste	Bug corrigé
engine	Utilisation des games Commandes pour les projectiles.	8	moyen	Matthys	Modification de l'implémentation des dégâts des projectiles pour utiliser les gameCommands
engine	Gestion de fin des tours	7	long	Matthys	- Ajout d'un parachute lorsque le worm finit le tour avec un jetpack active - Ajout d'une attente en fin tour pour que tous les worms se posent au sol et que les projectiles disparaissent - Ajout d'un nombre limité de shoot (3), une fois la limite atteinte, le chrono passe à 5 sec.
engine	Changement de worm	5	rapide	Matthys	- Ajout d'une mécanique pour changer de worm jouable - Ajout d'une limite à cette mécanique (1 seule fois par tour)
engine	adaption de la save aux nouveautés	9	continu	Thomas	Refonte de la Save: - La Save sauvegarde maintenant toutes les entitées - La Save sauvegarde toutes les nouvauté (drop, nouveau TurnManager...) - Changement des informations sauvegardé dans info.txt pour une meilleur prévisualisation des saves. - Suppression de nombreux bug de sauvegarde. - Ajout d'un systeme pour effacer une save.
engine	Load	9	continu	Thomas	Ajout d'un Load: - Création d'un gameSave à partir d'une fichier json. - Reconnection des différent éléments du gameSave. - Transformation du gameSave en un GameWorld fonctionnel.
engine	Autosave	7	continu	Thomas	Ajout d'une Save automatique au début de chaque tour.
engine	Ajout des Bots	5	long	Baptiste	Possibilité de faire jouer des Teams par des bots
features	Ajout des modes de jeux	5	moyen	Léo	Ajout de différents modes de jeux influençant la génération de la carte et la physique : - IceAge : le terrain est entièrement composé de glace et devient glissant - Moon : le terrain est lunaire et la gravité est réduite
features	Drops	5	moyen	Matthys	- Ajout de caisses tombant du ciel qui donne du loot si l'on passe dessus
features	Sprite drops	3	rapide	Louis	Création et ajout dans le jeu de deux sprites pour le drop, un pour quand il est en l'air et un quand il est au sol et donc gestion de la transition entre les deux
features	Système de notifications	5	long	Léo, Baptiste	Ajout d'un système de notifications pour indiquer les événements importants en jeu : - Montée des eaux - Mort d'un worm - Dégâts appliqués par les effets - Ajout d'éléments dans l'inventaire
features	Ajout des alterations de statut	5	moyen	Louis	Création de la classe abstraite StatusEffect pour modéliser les altérations de statut. Ajout de deux types d'altération : le poison et la brûlure et leur implémentation. Le poison est infligé dans le nuage toxique et la brûlure dans la lave.
features	Amélioration des soins (suppression des statuts)	4	rapide	Louis	Lors de l'utilisation d'un Medkit, ou du healingbazooka, les vers concernés ont leurs altérations de statut supprimées.
features	Ajout du shop et de la monnaie	7	long	Léo	Ajout d'argent pour les équipes et d'un magasin : - Ajout d'un capital pour chaque équipe et de pièces à récupérer sur la carte - Ajout d'un shop permettant de débloquer des armes ou d'acheter des munitions pour les weapons et tools
model	Ajout du tir allié	6	rapide	Matthys	Ajout de la mécanique du tir allié
Organisation	Mise au propre du code	4	moyen	Léo, Lorenzo, Matthys, Louis, Thomas, Baptiste	- Ajout de la documentation manquante. - Correction des fautes d'orthographe. - Suppression des imports et variables inutiles. - Renommage des variables. - Logs
Organisation	Renforcement de la robustesse du code	6	moyen	Baptiste, Léo, Thomas, Matthys	Ajout de tests pour renforcer la robustesse du code, notamment : - Au niveau du chargement des textures. - Au niveau du chargement des cartes (maps). - Au niveau de la sauvegarde et du chargement des parties.
physics	Montée des eaux	6	moyen	Léo	Montée des eau au bout d'un certain nombre de tours pour eviter les partit infinie.
physics	Explosions	8	long	Léo	Implémentation des explosions : - Dégâts causés par les explosions sur la carte - Dégâts infligés aux worms selon la distance de l'impact - Effet de souffle propulsant les worms
physics	Coéfficients de friction sur les blocs	4	rapide	Léo	Plutôt que d'avoir un coefficient de friction au sol commun à l'ensemble de la physique, chaque bloc possèderas desormais son propre coefficient : - Personnalisation de l'adhérence pour chaque type de bloc - Possibilité de créer des surfaces glissantes comme de la glace
physics	Fix des bugs de collision (tunneling)	9	long	Louis	Fix des bugs de tunneling dans collision et d'autres bugs / modifications comme : - Plus de disparition d'un physicsBody lorsque celui-ci sort de la map par le haut - Le nuage toxique traverse maintenant l'eau - Fix bug de collision avec l'eau
physics	Ajout des dégâts de chute	8	rapide	Matthys	- Ajout des dégats de chute.
physics	Fix mort des worms	7	rapide	Matthys	Fix de la mort des worms qui ne faisaient que dans des cas spécifiques à cause d'une gameCommand mal placé.
physics	Fix du vent	6	rapide	Lorenzo	·
physics	Méthodes utilitaires	7	moyen	Léo	Ajout de méthodes statiques dans la classe physique : - Trouver le worm le plus proche d'une position donnée dans une liste - Calculer l'angle en radians de la position du worm par rapport au cercle trigonométrique centré sur une position donnée.
physics	Update projectile	7	moyen	Léo	Ajout d'une mise à jour permettant aux projectiles d'avoir des effets actifs durant toute leur durée de vie, et non plus seulement lors de leur création ou de leur impact : - Gestion du compte à rebours de la grenade durant son trajet - Mise à jour continue des tirs de la tourelle
terrain	ajout des dégats par les blocs	5	moyen	Louis	Ajout de l'attribut dégâts dans les blocs. Création d'une fonction dans collision permettant de détecter si le ver se trouve dans un piège ou la lave. Ajout dans PhysicsEngine de l'implémentation des dégâts et altérations de statut si le s vers sont dans la lave ou un piège.

terrain	fix : SpawnPoint + sécuritaire	8	rapide	Léo	Modification des points d'apparition : si aucun emplacement n'est trouvé après 1000 essais, le worm est placé de manière aléatoire pour éviter un crash du jeu.
terrain	Ajout de map lune et glace	4	rapide	Lorenzo	Ajout d'une Map de base par mode de jeu extra.
terrain	Ajout des Lianes et de l'Eau bénite	2	rapide	Baptiste	Ajout de nouveaux blocs et de leurs fonctionnalités.
terrain	Nouvelles maps	2	moyen	Baptiste, Louis	Ajout des maps Chaussée au Moines et Chabichou du Poitou
ui	Ajout des effets d'animation	4	long	Léo	Ajout des effets visuels par l'intermédiaire de courtes animations jouées une seule fois, par exemple pour illustrer les explosions.
ui	Mise a jour du ConsoleUI	8	long	Baptiste	Interactivité, déplacement, utilisation d'armes et d'outils, fin de jeu...
ui	Ajout d'un nouveau mode de visée	3	rapide	Baptiste	Visée avec une cible
ui	Suppresion du bouton ShootMode	5	rapide	Baptiste	Shoot mode activé dès que l'on a arme en main plutôt que de passer par un bouton
ui	Suivi des worms par la caméra	6	long	Léo, Baptiste	La caméra suit désormais les worms lors de leurs déplacements, ce qui permet de ne plus avoir à gérer la vue manuellement durant leurs actions.
ui	Visuel du vent et des effets des Worms	4	rapide	Léo	- Ajout d'un élément dans l'interface utilisateur indiquant la force et la direction du vent. - Ajout d'un éléments a coter de la barre de vie pour indiquée les effets subit par les worms (poison,brulure...)
ui	Ajout de la fin de partie	7	moyen	Lorenzo	Ajout d'un écran de fin de partie indiquant l'équipe gagnante.
ui	Menu audio + sons en jeu	5	long	Lorenzo, Léo	- Implémentation d'un soundManager pour le chargement des musiques - Implémentation d'un soundPlayer pour lancer et gérer les sons ou les musiques en cours - Implémentation des paramètres de volume en jeu - Ajout d'un menu de réglages audio sur la page principale pour choisir le volume et la musique
ui	Ajout de texture	2	rapide	Lorenzo	- Ajout de textures pour l'IceUnderDirt.
ui	Ajout du sprite du bouton shop	2	rapide	Louis	Création et ajout dans le jeu du sprite du bouton du shop.
ui	Ajout visuel Munition Restante	3	rapide	Léo	ajout d'un visuel lorsque l'on a une arme en main pour voir les munitions restantes sans avoir à retourner dans l'inventaire
weapon/tools	Ajout Weapons/Tools	7	continu	Léo	- Ajout du HealingBazooka : redonne de la vie dans un rayon défini lors de l'impact - Ajout du shotGun : inflige des dégâts importants à courte portée - Ajout du GasGun : lanceur de gaz toxique infligeant des dégâts progressifs - Ajout de l'Electrocanon : canon tirant des électrons qui traversent les murs et rebondissent d'ennemi en ennemi - Ajout du Bow : arc tirant des flèches dont la puissance dépend de la durée de pression du clic - Ajout de la grenade : projectile rebondissant sur les parois et explosant après un délai défini - Ajout du catConcrete : chat malicieux qui détruit tous les éléments situés sous lui - Ajout de la tower : tourelle de défense fixe restant active durant plusieurs tours pour bloquer les ennemis
weapon/tools	Ajout Weapons/Tools	7	moyen	Baptiste	- Ajout du Parachute : Permet de ralentir la chute - Ajout du JetPack : Permet de se déplacer en volant - Ajout du CallStrike : Lance un missile n'importe où sur la map - Ajout de la Mine : Un outil à poser sur le terrain, qui explose au contact d'une entité - Ajout du BaseballBat : Une batte à utiliser au corps à corps
weapon/tools	Ajout de Tools	6	rapide	Lorenzo	- Ajout du Medkit : Permet de soigner le ver qui l'utilise et de lui retirer ses effets négatifs en cours - Ajout du Trap : Un outil à poser sur le terrain qui inflige des dégats et un effet de poison
weapon/tools	Ajout d'info arme/tool dans l'inventaire	3	rapide	Léo	Ajout d'informations sur les armes et outils dans l'inventaire lorsqu'on laisse la souris sur l'élément.
weapon/tools	Ajout d'une arme/tools par défaut	6	moyen	Louis	Ajout du Gun dans l'inventaire dès le début de la partie, avec des munitions infinies, ainsi que de deux parachutes.